2014 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2014） 下列曲线中有渐近线的是（ ）

(A) $y = x + \sin x$.

(B) $y = x^2 + \sin x$.

(C) $y = x + \sin(1 / x)$.

(D) $y = x^2 + \sin(1 / x)$.

（查看解析）

2.（2014） 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x) = f(0)(1 - x) + f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（ ）

(A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时，$f(x) \geq g(x)$.

(B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时，$f(x) \leq g(x)$.

(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时，$f(x) \geq g(x)$.

(D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时，$f(x) \leq g(x)$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2014） 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x =$（　　）

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{x-1} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r + \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

(D) $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r + \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r$.

（查看解析）

4.（2014） 若 $\int_{-\pi}^{\pi} (x - a_1\cos x - b_1\sin x)^2\,\mathrm{d}x = \min\limits_{a,b\in\mathbf{R}} \left\{ \int_{-\pi}^{\pi} (x - a\cos x - b\sin x)^2\,\mathrm{d}x \right\}$，则 $a_1\cos x + b_1\sin x =$（　　）

(A) $2\sin x$.　　(B) $2\cos x$.

(C) $2\pi\sin x$.　　(D) $2\pi\cos x$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2014） 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$（　　）

(A) $(ad-bc)^2$.

(B) $-(ad-bc)^2$.

(C) $a^2d^2-b^2c^2$.

(D) $b^2c^2-a^2d^2$.

（查看解析）

6.（2014） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的（　　）

(A) 必要非充分条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2014） 设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$（　　）

(A) 0.1.　　(B) 0.2.

(C) 0.3.　　(D) 0.4.

（查看解析）

8.（2014） 设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且方差均存在，X_1 与 X_2 概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$，随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$，随机变量 $Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，则（　　）

(A) $E(Y_1)>E(Y_2)$, $D(Y_1)>D(Y_2)$.　　(B) $E(Y_1)=E(Y_2)$, $D(Y_1)=D(Y_2)$.

(C) $E(Y_1)=E(Y_2)$, $D(Y_1)<D(Y_2)$.　　(D) $E(Y_1)=E(Y_2)$, $D(Y_1)>D(Y_2)$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2014） 曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程为 _____.

（查看解析）

10.（2014） 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x) = 2(x - 1)$，$x \in [0, 2]$，则 $f(7) =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2014） 微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = \mathrm{e}^3$ 的解为 $y =$ _____.

（查看解析）

12.（2014） 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L z\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}z =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2014） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是 _____.

（查看解析）

14.（2014） 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，若 $c\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计，则 $c=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2014）（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\int_1^x \left[t^2(\mathrm{e}^{1/t}-1)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln(1+1/x)}$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2014）（本题满分 10 分） 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2014）（本题满分 10 分） 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(\mathrm{e}^{x}\cos y)$ 满足 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=(4z+\mathrm{e}^{x}\cos y)\mathrm{e}^{2x}$．若 $f(0)=0$，$f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2014）（本题满分 10 分） 设 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2\ (z \leq 1)$ 的上侧，计算曲面积分 $I = \iint\limits_{\Sigma} (x-1)^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y-1)^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2014）（本题满分 10 分）设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\frac{\pi}{2}$，$0<b_n<\frac{\pi}{2}$，$\cos a_n - a_n = \cos b_n$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(I) 证明 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$；

(II) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2014）（本题满分 11 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$E$ 为 3 阶单位矩阵．

(I) 求方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系；

(II) 求满足 $AB=E$ 的所有矩阵 B．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2014）（本题满分 11 分） 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2014）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$．在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$ $(i=1,2)$．

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

(II) 求 $E(Y)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2014）（本题满分 11 分） 设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$；

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$；

(III) 是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon>0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geq\varepsilon\}=0$？

（查看解析）

2014 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2014）下列曲线中有渐近线的是（　　）

(A) $y=x+\sin x$.　　(B) $y=x^2+\sin x$.

(C) $y=x+\sin(1/x)$.　　(D) $y=x^2+\sin(1/x)$.

【答案】C

【解析】曲线 $y=x+\sin\frac{1}{x}$ 有斜渐近线 $y=x$：由

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}\right)=1,\quad \lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}=0,$$

按斜渐近线的定义即知 $y=x$ 是它的斜渐近线．

其余三条都没有渐近线：$y=x^2+\sin x$ 与 $y=x^2+\sin\frac{1}{x}$ 满足 $\frac{y}{x}\to\infty$，无斜渐近线，且处处连续，无铅直渐近线；

$y=x+\sin x$ 虽 $\frac{y}{x}\to 1$，但 $y-x=\sin x$ 不趋于任何常数，故无斜渐近线．

故选 (C).

（返回题目）

2.（2014） 设函数 $f(x)$ 具有 **2** 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（　　）

(A) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.　　(B) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

(C) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.　　(D) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

【答案】D

【解析】记 $\varphi(x)=f(x)-g(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$，则 $\varphi(0)=\varphi(1)=0$，且 $\varphi''(x)=f''(x)$.

当 $f''(x)\geq 0$ 时 $\varphi''(x)\geq 0$，曲线 $y=\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上是凹的，位于其两端点连线之下，而该连线就是 x 轴上的线段，故 $x\in[0,1]$ 时 $\varphi(x)\leq 0$，即 $f(x)\leq g(x)$.

几何解释：$f''\geq 0$ 时曲线 $y=f(x)$ 为凹曲线，$y=g(x)$ 恰是连接 $A(0,f(0))$ 与 $B(1,f(1))$ 的弦，凹曲线在其弦的下方，故 $f(x)\leq g(x)$.

只知 $f'(x)\geq 0$（f 单调增）不能比较 f 与弦 g 的大小：$f(x)=x^2$ 与 $f(x)=\sqrt{x}$ 都满足 $f'\geq 0$，但前者 $f\leq g$、后者 $f\geq g$，故 (A)(B) 均错.

故选 (D).

（返回题目）

3.（2014）设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x =$（　　）

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{x-1} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r + \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

(D) $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r + \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r$.

【答案】D

【解析】积分区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le y\le 1,\ -\sqrt{1-y^2}\le x\le 1-y\}$，其左边界是单位圆的左半部分，右边界是直线 $x+y=1$.

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，直线 $x+y=1$ 化为 $r(\cos\theta+\sin\theta)=1$，$D$ 分成两块：

$D_1=\{(r,\theta)\mid 0\le\theta\le\pi/2,\ 0\le r\le 1/(\cos\theta+\sin\theta)\}$ 是直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成的三角形；

$D_2=\{(r,\theta)\mid \pi/2\le\theta\le\pi,\ 0\le r\le 1\}$ 是第二象限内的四分之一圆盘.

极坐标下 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，故

原式 $= \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r$

$+\int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r$.

与 (D) 一致；(C) 漏掉了雅可比因子 r，故错.

故选 (D).

（返回题目）

4. （2014） 若 $\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_1\cos x-b_1\sin x)^2\,\mathrm{d}x=\min\limits_{a,b\in\mathbf{R}}\left\{\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\,\mathrm{d}x\right\}$，则 $a_1\cos x+b_1\sin x=$（　　）

(A) $2\sin x$.　　(B) $2\cos x$.

(C) $2\pi\sin x$.　　(D) $2\pi\cos x$.

【答案】A

【解析】记 $F(a,b)=\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\,\mathrm{d}x$，展开后被积函数中 $x\cos x$ 与 $\sin x\cos x$ 都是奇函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上积分为 0，故

$F=2\int_0^{\pi}\left(x^2+a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2bx\sin x\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{2}{3}\pi^3+2a^2\cdot\frac{\pi}{2}+2b^2\cdot\frac{\pi}{2}-4b\int_0^{\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x$

$=\frac{2}{3}\pi^3+\pi a^2+\pi b^2-4\pi b$，其中 $\int_0^{\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x=\pi$.

由 $F_a'=2\pi a=0$，$F_b'=2\pi b-4\pi=0$ 得唯一驻点 $a=0$，$b=2$.

又 $A=F_{aa}''=2\pi$，$B=F_{ab}''=0$，$C=F_{bb}''=2\pi$，$AC-B^2=4\pi^2>0$ 且 $A>0$，故 $F(0,2)$ 是 F 的最小值.

所以 $a_1=0$，$b_1=2$，$a_1\cos x+b_1\sin x=2\sin x$.

故选 (A).

（返回题目）

5. （2014） 行列式 $\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}=$（　　）

(A) $(ad-bc)^2$.　　(B) $-(ad-bc)^2$.

(C) $a^2d^2-b^2c^2$.　　(D) $b^2c^2-a^2d^2$.

【答案】B

【解析】按第 1 行展开，$D=aA_{12}+bA_{13}$，其中

$A_{12}=-\begin{vmatrix}a&0&b\\0&d&0\\c&0&d\end{vmatrix}=-d(ad-bc)$，

$A_{13}=\begin{vmatrix}a&0&b\\0&c&0\\c&0&d\end{vmatrix}=c(ad-bc)$.

于是 $D=-ad(ad-bc)+bc(ad-bc)=(-ad+bc)(ad-bc)=-(ad-bc)^2$.

故选 (B).

（返回题目）

6.（2014） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 **3** 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的（　　）

(A) 必要非充分条件.　　(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分也非必要条件.

【答案】A

【解析】记 $\beta_1=\alpha_1+k\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_2+l\alpha_3$，$C=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}$，则

$(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C$.

C 的两列不成比例，故 $r(C)=2$.

若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，右乘可逆矩阵不改变秩，得

$r(\beta_1,\beta_2)=r(C)=2$，即 β_1,β_2 线性无关，可见该条件是必要的.

反之不成立：取 α_1,α_2 线性无关而 $\alpha_3=0$，则 $\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2$ 线性无关，但 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，可见不充分.

故选 (A).

（返回题目）

7.（2014） 设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$（　　）

(A) 0.1.　　(B) 0.2.

(C) 0.3.　　(D) 0.4.

【答案】B

【解析】由 $P(B)=0.5$ 得 $P(\bar{B})=0.5$.

A 与 B 相互独立，故 A 与 $\bar{B}$ 也相互独立，由减法公式

$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)P(\bar{B})=0.5P(A)=0.3$，得 $P(A)=0.6$，$P(\bar{A})=0.4$.

于是 $P(B-A)=P(\bar{A}B)=P(\bar{A})P(B)=0.4\times0.5=0.2$.

故选 (B).

（返回题目）

8.（2014） 设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且方差均存在，X_1 与 X_2 概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$，随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$，随机变量 $Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，则（　　）

(A) $E(Y_1)>E(Y_2),\ D(Y_1)>D(Y_2)$.　　(B) $E(Y_1)=E(Y_2),\ D(Y_1)=D(Y_2)$.

(C) $E(Y_1)=E(Y_2),\ D(Y_1)<D(Y_2)$.　　(D) $E(Y_1)=E(Y_2),\ D(Y_1)>D(Y_2)$.

【答案】D

【解析】Y_1 的密度是 f_1 与 f_2 的平均，故

$E(Y_1)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} y[f_1(y)+f_2(y)]\mathrm{d}y=\frac{1}{2}[E(X_1)+E(X_2)]=E(Y_2)$，即两个均值相等.

又 $E(Y_1^2)=\frac{1}{2}\left[E(X_1^2)+E(X_2^2)\right]$，于是

$D(Y_1)=\frac{1}{2}\left[E(X_1^2)+E(X_2^2)\right]-\frac{1}{4}[E(X_1)+E(X_2)]^2$

$=\frac{1}{4}D(X_1)+\frac{1}{4}D(X_2)+\frac{1}{4}E(X_1-X_2)^2$.

而 $Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，由 X_1,X_2 独立得 $D(Y_2)=\frac{1}{4}[D(X_1)+D(X_2)]$.

因 $E(X_1-X_2)^2\geq 0$，故 $D(Y_1)\geq D(Y_2)$；除非 X_1-X_2 几乎处处为 0，一般有 $D(Y_1)>D(Y_2)$.

故选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2014） 曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为 _____.

【答案】$2x-y-z-1=0$

【解析】令 $F(x,y,z)=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)-z$，曲面即为 $F=0$.

点 $(1,0,1)$ 满足该方程（$1=1^2\cdot 1+0$），确实在曲面上.

$F_x'=2x(1-\sin y)-y^2\cos x$，$F_y'=2y(1-\sin x)-x^2\cos y$，$F_z'=-1$.

在点 $(1,0,1)$ 处：$F_x'=2$，$F_y'=-1$，$F_z'=-1$，故法向量 $n=(2,-1,-1)$.

也可解出 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$，用 $(-z_x',-z_y',1)$ 得到的法向量方向一致.

切平面方程为 $2(x-1)-(y-0)-(z-1)=0$，即 $2x-y-z-1=0$.

（返回题目）

10.（2014）设 $f(x)$ 是周期为 **4** 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$ _____.

【答案】1

【解析】在 $[0,2]$ 上由 $f'(x)=2(x-1)$ 积分得 $f(x)=(x-1)^2+C$.

f 为奇函数，故 $f(0)=0$，得 $C=-1$，即 $f(x)=x^2-2x$，$x\in[0,2]$.

f 以 4 为周期，故 $f(7)=f(7-4)=f(3)=f(3-4)=f(-1)$.

又 f 为奇函数，$f(-1)=-f(1)$，而在 $[0,2]$ 上 $f(1)=1^2-2\cdot1=-1$.

所以 $f(7)=-f(1)=1$.

这里 $7-(-1)=8$ 是周期 4 的整数倍，故把 $f(7)$ 化为 $f(-1)$ 再用奇函数性质是合法的.

（返回题目）

11.（2014）微分方程 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 满足条件 $y(1)=e^3$ 的解为 $y=$ _____.

【答案】xe^{2x+1}

【解析】原方程即 $\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}\ln\frac{x}{y}=0$.

令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，代入得 $u+x\frac{du}{dx}-u\ln u=0$.

分离变量：$\frac{du}{u(\ln u-1)}=\frac{dx}{x}$.

积分得 $\ln(\ln u-1)=\ln x+\ln C$，即 $\ln u-1=Cx$，$\ln u=Cx+1$，$u=e^{Cx+1}$，

故通解为 $y=ux=xe^{Cx+1}$.

由 $y(1)=e^3$ 得 $e^{C+1}=e^3$，$C=2$，所求特解为 $y=xe^{2x+1}$.

（返回题目）

12.（2014）设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $y+z=0$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=$ _____.

【答案】π

【解析】方法一 令 $x=\cos t$，$y=\sin t$，$z=-\sin t$（起点 $t=0$，终点 $t=2\pi$，与题设方向一致），则 $\mathrm{d}x=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=-\cos t\,\mathrm{d}t$，

$\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\left(\sin^2 t-\sin t\cos t\right)\mathrm{d}t=\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sin^2 t-\sin t\cos t\right)\mathrm{d}t.$

其中 $\sin t\cos t$ 为奇函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上积分为 0，故

原式 $=2\int_0^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=4\int_0^{\pi/2}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=4\cdot\frac{\pi}{4}=\pi.$

方法二 取 Σ 为平面 $y+z=0$ 上被柱面 $x^2+y^2=1$ 所围的部分，其法向量 $n=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)$，即 $\cos\alpha=0$，$\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

由斯托克斯公式

$$\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}0 & 1 & 1\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ z & 0 & y\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S.$$

又 $z=-y$，故 $z_x'=0$，$z_y'=-1$，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+0+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

所以 $\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2}\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi.$

（返回题目）

13.（2014）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 **1**，则 a 的取值范围是 _____.

【答案】$[-2,2]$

【解析】二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & a\\ 0 & -1 & 2\\ a & 2 & 0\end{pmatrix}$，$|A|=a^2-4.$

若 $|A|>0$，则三个特征值之积为正，负特征值只能有 0 个或 2 个，负惯性指数不可能为 1，故必须 $|A|\le 0$，即 $-2\le a\le 2$.

当 $-2<a<2$ 时 $|A|<0$，又 A 的迹为 $1+(-1)+0=0$，特征值不能全为负，故恰有一个负特征值，负惯性指数为 1.

当 $a=-2$ 或 $a=2$ 时，由 $|\lambda E-A|=0$ 均得 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=3$，负惯性指数仍为 1.

综上，a 的取值范围是 $[-2,2]$.

（返回题目）

14.（2014）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，若 $c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计，则 $c=$ _____.

【答案】$\frac{2}{5n}$

【解析】$E(X^2)=\int_\theta^{2\theta}x^2\cdot\frac{2x}{3\theta^2}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3\theta^2}\int_\theta^{2\theta}x^3\,\mathrm{d}x$，

其中 $\int_\theta^{2\theta}x^3\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\left(16\theta^4-\theta^4\right)=\frac{15}{4}\theta^4$，故 $E(X^2)=\frac{2}{3\theta^2}\cdot\frac{15}{4}\theta^4=\frac{5}{2}\theta^2$.

因样本与总体同分布且相互独立，$E(X_i^2)=E(X^2)=\frac{5}{2}\theta^2$.

由无偏估计的定义，$E\left(c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=c\cdot n\cdot\frac{5}{2}\theta^2=\theta^2$，

即 $\frac{5nc}{2}=1$，解得 $c=\frac{2}{5n}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2014）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2(\mathrm{e}^{1/t}-1)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln(1+1/x)}$.

【解析】方法一 注意 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=1$，故

原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_1^x\left[t^2(\mathrm{e}^{1/t}-1)-t\right]\mathrm{d}t$，这是无穷比无穷型.

由洛必达法则，原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2(\mathrm{e}^{1/x}-1)-x\right]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\mathrm{e}^{1/x}-1-\frac{1}{x}\right)$.

令 $t=\frac{1}{x}\to0^+$，则原式 $=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^t-1-t}{t^2}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^t-1}{2t}=\frac{1}{2}$.

方法二 用带皮亚诺余项的泰勒公式 $\mathrm{e}^t=1+t+\frac{t^2}{2}+o(t^2)$（$t=\frac{1}{x}$）：

原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}+x^2o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=\frac{1}{2}$.

（返回题目）

16.（2014） 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

【解析】方程两边对 x 求导得

$3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0.$ ①

令 $y'=0$ 得 $y^2+2xy=0$，即 $y=0$ 或 $y=-2x$.

$y=0$ 代入原方程得 $6=0$，舍去；将 $y=-2x$ 代入 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 得 $-6x^3+6=0$，即 $x=1$，此时 $y=-2$.

① 式两边再对 x 求导并整理得

$(3y^2+2xy+x^2)y''+2(x+3y)y'^2+4(x+y)y'+2y=0.$

代入 $x=1$，$y=-2$，$y'=0$ 得 $9y''-4=0$，即 $y''=\frac{4}{9}>0$，

故 $x=1$ 是极小值点，极小值为 $f(1)=-2$；函数无极大值.

（返回题目）

17.（2014） 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(\mathrm{e}^x\cos y)$ 满足

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{e}^{2x}$. 若 $f(0)=0$，$f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【解析】令 $u=\mathrm{e}^x\cos y$，$z=f(u)$，则

$\frac{\partial z}{\partial x}=\mathrm{e}^x\cos y\,f'(u)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\mathrm{e}^x\sin y\,f'(u)$，

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\mathrm{e}^x\cos y\,f'(u)+\mathrm{e}^{2x}\cos^2 y\,f''(u)$，

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\mathrm{e}^x\cos y\,f'(u)+\mathrm{e}^{2x}\sin^2 y\,f''(u)$.

两式相加，含 f' 的项相消，得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2x}f''(u)$.

代入所给等式得 $\mathrm{e}^{2x}f''(u)=\big(4f(u)+u\big)\mathrm{e}^{2x}$，即 $f''(u)-4f(u)=u$.

特征方程 $r^2-4=0$ 给出 $r=\pm 2$；设特解 $f^*=Au$，代入得 $-4A=1$，$A=-\frac{1}{4}$，

故 $f(u)=C_1\mathrm{e}^{-2u}+C_2\mathrm{e}^{2u}-\frac{u}{4}$.

由 $f(0)=0$，$f'(0)=0$ 得 $\begin{cases} C_1+C_2=0, \\ -2C_1+2C_2-\frac{1}{4}=0, \end{cases}$ 解得 $C_1=-\frac{1}{16}$，$C_2=\frac{1}{16}$.

所以 $f(u)=\frac{1}{16}\big(\mathrm{e}^{2u}-\mathrm{e}^{-2u}\big)-\frac{u}{4}$.

（返回题目）

18.（2014）设 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2\ (z\le 1)$ 的上侧，计算曲面积分

$I=\iint\limits_{\Sigma}(x-1)^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

【解析】方法一 令 $\Sigma_0{:}z=1\ (x^2+y^2\le 1)$ 取下侧，Ω 为 Σ 与 Σ_0 所围立体．此时 Σ（上侧）与 Σ_0（下侧）构成 Ω 的内侧曲面，由高斯公式

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_0}(x-1)^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=-\iiint_{\Omega}\left[3(x-1)^2+3(y-1)^2+1\right]\mathrm{d}V.$$

由 Ω 关于 $x=0$、$y=0$ 的对称性得 $\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}V=0$，故

$$I=-\iiint_{\Omega}\left[3(x^2+y^2)+7\right]\mathrm{d}V=-\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}(3r^3+7r)\,\mathrm{d}r$$
$$=-2\pi\int_0^1\left(\frac{3}{4}z^2+\frac{7}{2}z\right)\mathrm{d}z=-2\pi\left(\frac{1}{4}+\frac{7}{4}\right)=-4\pi.$$

又 Σ_0 上 $z=1$ 且法向量与 z 轴平行，故

$$\iint_{\Sigma_0}(x-1)^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_0}(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

所以 $I=\iint_{\Sigma}=-4\pi.$

方法二 由 $z=x^2+y^2$ 得 $z_x'=2x$，$z_y'=2y$，上侧法向量的方向余弦为

$$\cos\alpha=-\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}},\ \cos\beta=-\frac{2y}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}},\ \cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}},$$

故 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

记 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$，则

$$I=\iint_D\left[-2x(x-1)^3-2y(y-1)^3+(x^2+y^2-1)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\iint_D\left(-2x^4-2y^4-5x^2-5y^2-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\text{（奇次项积分为 0）}$$
$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left(2r^5\cos^4\theta+2r^5\sin^4\theta+5r^3+r\right)\mathrm{d}r$$
$$=-\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{3}\cos^4\theta+\frac{1}{3}\sin^4\theta+\frac{7}{4}\right)\mathrm{d}\theta=-4\pi,$$

这里用到 $\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{3\pi}{4}.$

（返回题目）

19.（2014）设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\frac{\pi}{2}$，$0<b_n<\frac{\pi}{2}$，$\cos a_n-a_n=\cos b_n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

(I) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；

(II) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

【解析】(I) 由 $\cos a_n-a_n=\cos b_n$ 得 $a_n=\cos a_n-\cos b_n$.

因 $a_n>0$，故 $\cos a_n>\cos b_n$；又 $\cos x$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减，故 $a_n<b_n$，即 $0<a_n<b_n$.

因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，由正项级数比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

(II) 方法一 由和差化积公式，$a_n=\cos a_n-\cos b_n=-2\sin\frac{a_n+b_n}{2}\sin\frac{a_n-b_n}{2}$.

当 $n\to\infty$ 时 $a_n\to0^+$，$b_n\to0^+$，故 $\sin\frac{a_n+b_n}{2}\sim\frac{a_n+b_n}{2}$，$\sin\frac{a_n-b_n}{2}\sim\frac{a_n-b_n}{2}$，于是

$\frac{a_n}{b_n}\sim\frac{-2}{b_n}\cdot\frac{a_n+b_n}{2}\cdot\frac{a_n-b_n}{2}=\frac{b_n^2-a_n^2}{2b_n}$.

因为 $0\le\frac{b_n^2-a_n^2}{2b_n}\le\frac{b_n}{2}$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{b_n^2-a_n^2}{2b_n}$ 收敛，再由比较审敛法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

方法二 由 $1-\cos b_n=a_n+1-\cos a_n$ 及 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$ 得

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-\cos b_n}{b_n^2}\cdot\frac{a_n}{1-\cos b_n}=\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_n+1-\cos a_n}=\frac{1}{2}$,

故 n 充分大时 $\frac{a_n}{b_n}=\frac{a_n}{b_n^2}\cdot b_n\le\frac{3}{4}b_n$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

注：原书方法二左端印作 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$，按数学正确性应为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n^2}$，此处已更正.

（返回题目）

20.（2014）设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$E$ 为 **3** 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系；

(II) 求满足 $AB=E$ 的所有矩阵 B.

【解析】(I) 对 A 作初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&4&-3&1\end{pmatrix},$$

$$\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&0&5\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}.$$

即 $x_1=-x_4$，$x_2=2x_4$，$x_3=3x_4$，取 $x_4=1$ 得基础解系 $\xi=(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}$.

(II) 方法一 对 $(A\mid E)$ 作初等行变换，得

$$\begin{pmatrix}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{pmatrix},$$

故 $AB=E$ 的全部解为

$$B=\begin{pmatrix}2-k_1&6-k_2&-k_3-1\\2k_1-1&2k_2-3&2k_3+1\\3k_1-1&3k_2-4&3k_3+1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$$（k_1,k_2,k_3 为任意常数）.

方法二 令 $B=(X_1,X_2,X_3)$，$E=(e_1,e_2,e_3)$，则 $AB=E$ 等价于 $AX_1=e_1$，$AX_2=e_2$，$AX_3=e_3$.

$AX_1=e_1$ 的通解为 $X_1=k_1\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-k_1\\2k_1-1\\3k_1-1\\k_1\end{pmatrix}$,

同理 $X_2=k_2(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}+(6,-3,-4,0)^{\mathrm{T}}$，$X_3=k_3(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}+(-1,1,1,0)^{\mathrm{T}}$，拼成矩阵即得上面的 B.

（返回题目）

21.（2014）证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

【解析】记题中两个矩阵分别为 A 与 B.

A 的元素全为 1，$r(A)=1$，$\mathrm{tr}(A)=n$，故 $|\lambda E-A|=\lambda^{n-1}(\lambda-n)$，特征值为 0（$n-1$ 重）与 n.

B 除最后一列外全为 0，也是 $r(B)=1$，$\mathrm{tr}(B)=n$，同样 $|\lambda E-B|=\lambda^{n-1}(\lambda-n)$，特征值相同.

因 $A^{\mathrm{T}}=A$ 为实对称矩阵，A 必可相似对角化；

对 B，$r(B)=1$，故零特征值的几何重数为 $n-1$，等于其代数重数，B 也可相似对角化.

于是 A、B 都与 $\mathrm{diag}(0,\ldots,0,n)$ 相似，由相似的传递性得 $A\sim B$.

（返回题目）

22.（2014）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$ $(i=1,2)$.

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(II) 求 $E(Y)$.

【解析】(I) 由全概率公式，

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X=1\}P\{Y\le y\mid X=1\}+P\{X=2\}P\{Y\le y\mid X=2\}$

$=\frac{1}{2}P\{Y\le y\mid X=1\}+\frac{1}{2}P\{Y\le y\mid X=2\}.$

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$;

当 $0\le y<1$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}\cdot\frac{y}{1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{y}{2}=\frac{3y}{4}$;

当 $1\le y<2$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{y}{2}=\frac{y}{4}+\frac{1}{2}$;

当 $y\ge 2$ 时，$F_Y(y)=1$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{3y}{4}, & 0\le y<1,\\ \frac{y}{4}+\frac{1}{2}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$

(II) 求导得 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{4}, & 0<y<1,\\ \frac{1}{4}, & 1<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

于是 $E(Y)=\int_0^1\frac{3y}{4}\,\mathrm{d}y+\int_1^2\frac{y}{4}\,\mathrm{d}y=\frac{3}{8}+\frac{3}{8}=\frac{3}{4}$.

（返回题目）

23.（2014）设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$；

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$；

(III) 是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon>0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geq\varepsilon\}=0$？

【解析】(I) 先写出密度：$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-x^2/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0.\end{cases}$

$E(X)=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-x^2/\theta}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}\mathrm{e}^{-x^2/\theta}\,\mathrm{d}x.$

令 $\frac{x^2}{\theta}=t$，则 $x=\sqrt{\theta t}$，$\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\theta}}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t$，故

$E(X)=\sqrt{\theta}\int_0^{+\infty}t^{1/2}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\theta}\,\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}.$

$E(X^2)=\int_0^{+\infty}x^2\cdot\frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-x^2/\theta}\,\mathrm{d}x=\theta\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\theta\Gamma(2)=\theta.$

(II) 似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{2x_i}{\theta}\mathrm{e}^{-x_i^2/\theta}=\frac{2^n x_1x_2\cdots x_n}{\theta^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$（$x_i>0$），

取对数得 $\ln L=n\ln 2+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2.$

由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=0$ 得 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$，

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2.$

(III) 因 $\{X_i^2\}$ 独立同分布且 $E(X_i^2)=\theta$，由辛钦大数定律，$\hat{\theta}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 θ，

故取 $a=\theta$ 即可，此时对任意 $\varepsilon>0$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geq\varepsilon\}=0.$

（返回题目）